

ORIGINALS Y CHICOTA 3D

2ºDAW

Desarrollo Aplicaciones Web

IES Isidro de Arcenegui y Carmona

Marchena



Originals3D



Tutor: Javi Atoche Ortega

Pablo Suárez García

Índice

1.Resumen.....	5
2.Título del Proyecto	6
2.1 Titulo del Proyecto	6
2.2 Descripción del proyecto.....	6
2.3Justificación inicial del proyecto	6
2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas	6
2.3.c) Necesidades actuales del sector	6
2.4.e) Tipo de proyecto necesario.....	6
3.Estudio del Arte (Análisis del mercado)	7
Pasión Cofrade 3D	7
Artesanía del Cofrade.....	9
Amazon.....	10
Wallapop	11
Milanuncios	12
RESULTADO DE LA COMPARACIÓN	13
4. Tecnologías Utilizadas	14
4.1BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)	14
4.2 Entornos de aplicación del proyecto:.....	14
4.2.1 Software Necesario	15
4.2.2 Hardware Necesario.....	15
5.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)	16
5.1 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)	16
5.2 Estimación del Coste del Proyecto	16
6.Desarrollo del Proyecto.....	17
6.1 Análisis de requisitos.....	17
6.1.1 Objetivos a cumplir del proyecto	17
6.1.2 Requisitos Funcionales	18
6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores.....	19
6.1.4 Requisitos No Funcionales	20

6.2 Diseño del programa	21
6.2.1 Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)	21
6.2.2 Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL	22
6.2.3 Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL	23
6.3 Codificación	25
6.4 Ejecución de pruebas	26
6.5 Verificación	27
6.6 Despliegue del proyecto	27
7. Manual de usuario	28
7.1 Manual usuario público	28
7.2. Manual del Administrador	29
8. Anexos	30
ANEXO I. Zonas (admin y tienda)	30
Zona_admin.php	30
admin.js	31
admin.css	32
Zona_tienda.php	32
tienda.css	33
tienda.js	34
Explicación de los PHP	34
Cosas común en todos los PHP	34
Home.php	35
Historia.php	36
Galeria.php	36
Contacto.php	36
Inicio_registro_sesion.php	37
LOGOUT.PHP	37
EXPLICACIÓN DE LOS JS	38
Producto.js	38
Galeria.js	38

Forms.js39

EXPLICACIÓN DE LOS CSS40

9. Bibliografía y fuentes.....41

1. Resumen

El proyecto **Originals y Chicota 3D** consiste en el desarrollo de una tienda online especializada en la venta de productos personalizados fabricados mediante impresión 3D y técnicas artesanales, incluyendo figuras cofrades, llaveros, siluetas, cuadros 3D y artículos bajo demanda.

El sistema permitirá a los usuarios navegar por un catálogo organizado por categorías, visualizar imágenes ampliadas de los productos, contactar con la tienda y realizar compras de forma sencilla. Incluye además un panel de administración privado desde el cual el propietario podrá gestionar productos, categorías, imágenes y mensajes de contacto sin necesidad de conocimientos técnicos.

El proyecto busca digitalizar el negocio artesano, mejorar la experiencia de compra y ampliar la presencia online mediante una plataforma moderna, escalable y de fácil uso tanto para el cliente como para el administrador.

2. Título del Proyecto

2.1 Título del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada **“Originals y Chicota 3D”**.

2.2 Descripción del proyecto

Es una tienda online dedicada a la venta de productos personalizados como siluetas, llaveros, cuadros 3D, figuras 3D, artículos cofrades y productos personalizados bajo demanda.

La plataforma permitirá a los usuarios navegar por el catálogo, consultar detalles de cada artículo y realizar pedidos, mientras que el administrador dispondrá de un panel privado para gestionar categorías, productos e imágenes.

2.3 Justificación inicial del proyecto

2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas

El sector del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, destacando especialmente los negocios basados en productos personalizados, artesanales y fabricados mediante tecnologías como la impresión 3D. Existen empresas orientadas a la artesanía personalizada, a productos cofrades y a la personalización bajo demanda, cuyo objetivo principal es ofrecer artículos adaptados a los gustos del cliente. Estas empresas suelen operar mediante plataformas online con catálogos visuales, pasarelas de pago, sistemas de contacto y personalización del producto.

2.3.c) Necesidades actuales del sector

Tras analizar diversas tiendas y negocios similares, se identifica una necesidad creciente de plataformas que integren en un único espacio: catálogo organizado, personalización del producto, buena experiencia de usuario y autogestión del catálogo por parte del administrador. Muchos negocios del sector carecen de una plataforma propia o dependen de redes sociales, lo que limita su gestión, alcance y profesionalidad.

2.4.e) Tipo de proyecto necesario

Para dar respuesta a estas necesidades, se propone una tienda web autogestionable, centrada en productos 3D y cofrades, que permita ampliar ventas, mejorar la presencia digital y ofrecer un catálogo ordenado con una navegación sencilla. El proyecto aporta valor porque mejora el modelo actual, facilita la compra al usuario y profesionaliza el trabajo del artesano, generando oportunidades reales de crecimiento económico.

3.Estudio del Arte (Análisis del mercado)

Pasión Cofrade 3D

Descripción del servicio

Tienda especializada en figuras religiosas elaboradas mediante impresión 3D.

Puntos fuertes

- Catálogo amplio.
- Variedad de imágenes y modelos 3D.

Carencias detectadas

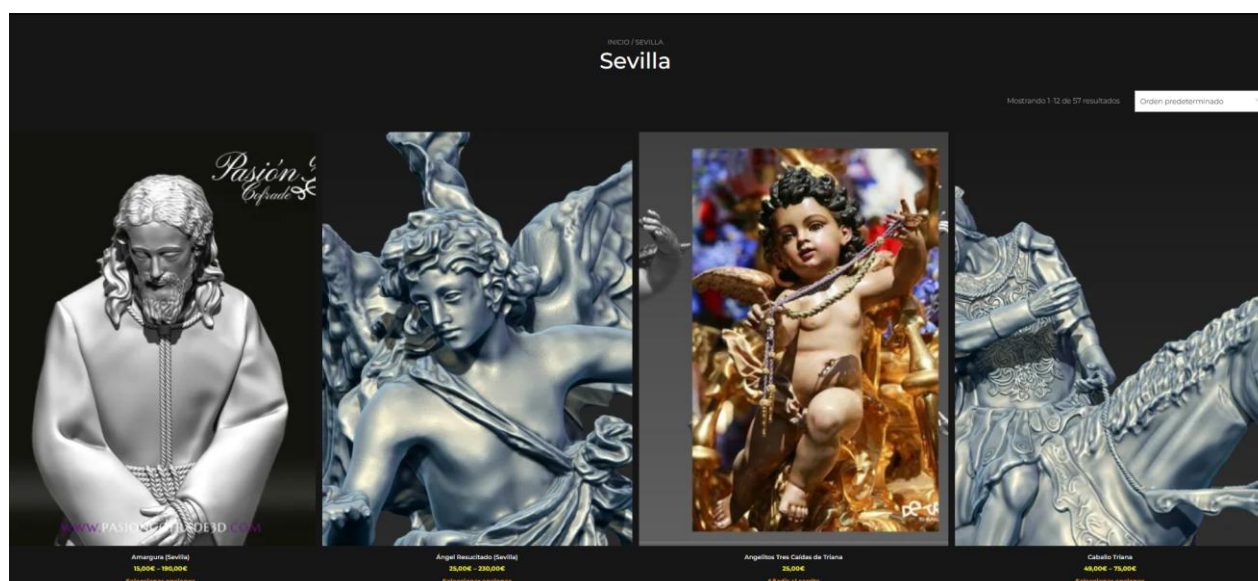
Faltan muchas imágenes y además se podría separar por días de la Semana Santa; Ejemplo: Tres Caídas de Triana sale en la Madrugada se pone en la madrugada

Muestra de la aplicación





Al pulsar Sevilla vemos lo que he dicho antes que se debería implementar



Artesanía del Cofrade

Descripción del servicio

Tienda de artículos cofrades tradicionales y figuras religiosas.

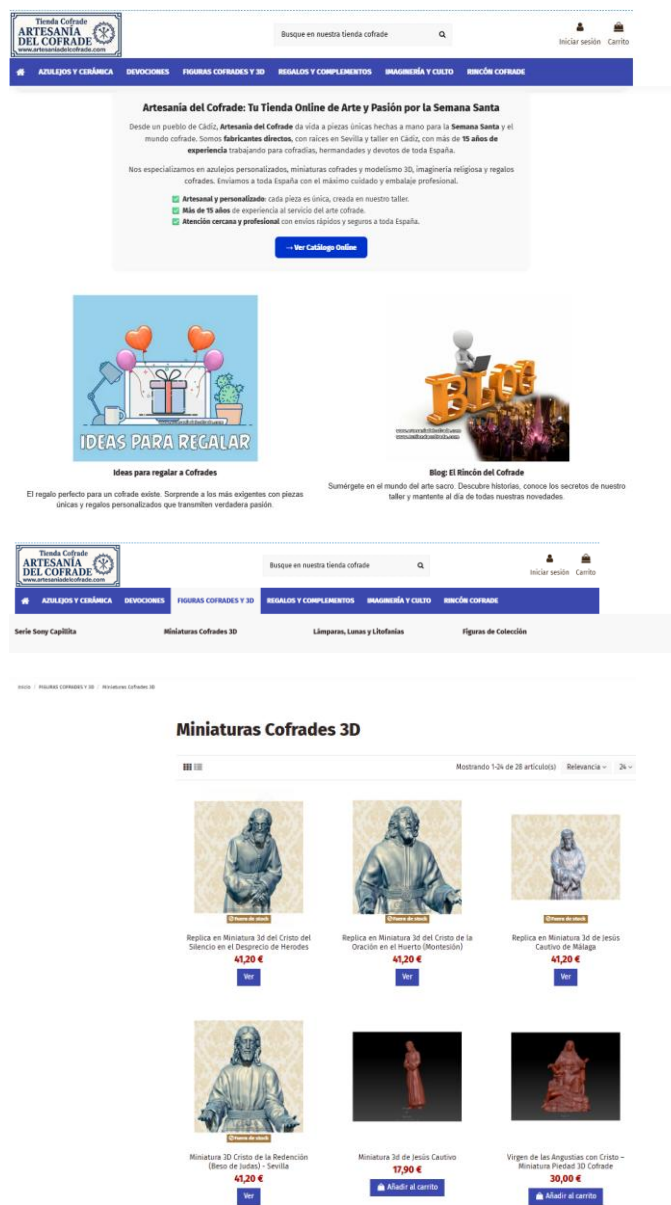
Puntos fuertes

- Amplia variedad de categorías.
- Productos artesanales.

Carencias detectadas

- Catálogo reducido.
- Mala organización por ciudades o tipología.

Muestra de la aplicación



Amazon

Descripción del servicio

Es una plataforma de comercio electrónico masiva que permite a vendedores de todo el mundo ofrecer sus productos a nivel global

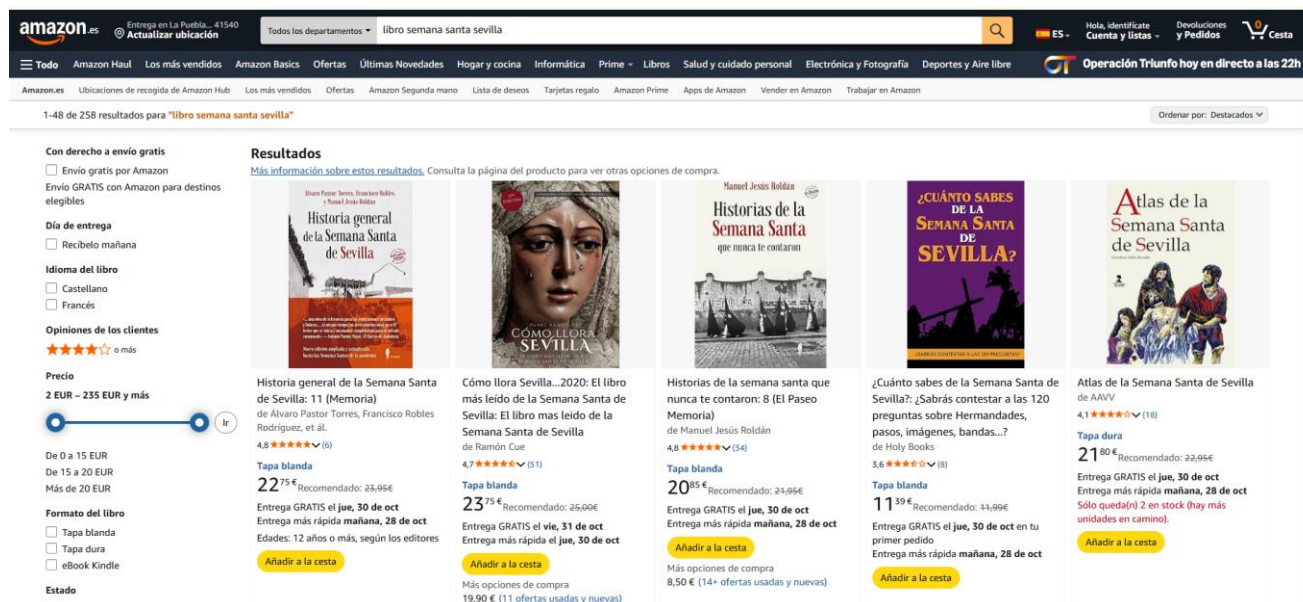
Puntos fuertes

Al ser una plataforma global, puedes encontrar figuras religiosas de diferentes proveedores de todo el mundo.

Carencias detectadas

Aunque puedes encontrar figuras religiosas, no es el foco de la plataforma. La búsqueda puede ser difícil porque compite con una enorme cantidad de otros productos.

Muestra de la aplicación



Wallapop

Descripción del servicio

Es una tienda centrada en la compraventa de artículos de segunda mano entre particulares, con posibilidad de envíos.

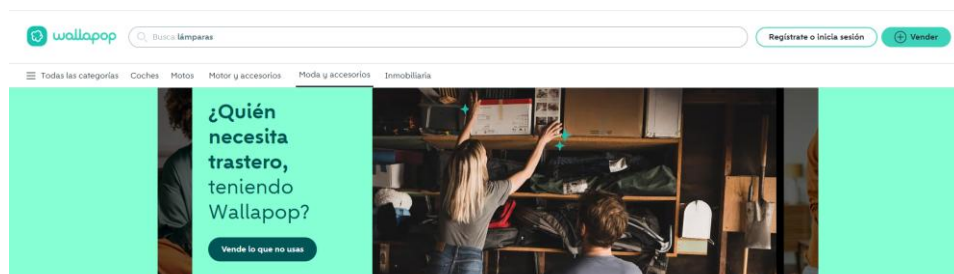
Puntos fuertes

Buen alcance: al ser muy usada en España, tienes acceso a muchos anuncios.

Carencias detectadas

Calidad y descripción variable: algunas quejas de usuarios indican que la protección al comprador puede dejar algo que desear

Muestra de la aplicación



Filtros

Todas las categorías

Coches

Motos

Motor y accesorios

Moda y accesorios

Inmobiliaria

Tecnología y electrónica

[Ver todo](#)

Ubicación

Sin ubicación

[Cambiar](#)

Opciones de envío

Envío

Fecha de publicación

☐ Hoy

Precio

0€ - 20000€

Estado

☐ Nuevo

Nunca se ha usado

☐ Como nuevo

En perfectas condiciones

☐ En buen estado

Así como usado, pero bien conservado

☐ En condiciones aceptables

Con evidentes signos de desgaste

☐ Lo ha dado todo

Puede que toque repararlo

Encuentra lo que buscas

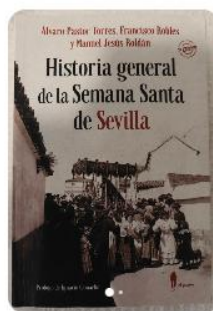
Resultados de búsqueda 1



8 €
Perfil top
Cartel Semana Santa BAEZ...
Envío disponible
Destacado



25 €
Perfil top
Libros Semana Santa en S...
Envío disponible



5 €
Perfil top
Historia general de la Sem...
Envío disponible



30 €
Lote 25 Cintas Cassette Se...
Envío disponible



14 €
Perfil top
Lote 2 libros semana santa
Envío disponible



20 €
Perfil top
Historia postal de la Sema...
Envío disponible



15 €
Perfil top
Cartel Semana Santa Sevil...
Envío disponible



16 €
Holy Cards Sevilla Sema...
Envío disponible

Milanuncios

Descripción del servicio

Plataforma generalista de anuncios clasificados en España donde los usuarios pueden publicar anuncios de compra-venta de artículos de todo tipo

Puntos fuertes

Puedes encontrar tanto objetos nuevos como de segunda mano, y el uso de anuncios clasificados permite negociar o contactar directamente con vendedor.

Carencias detectadas

Al ser plataforma generalista, la descripción del artículo puede variar mucho en calidad de detalle

Muestra de la aplicación

milanuncios ♡ 🗨️ Vender Iniciar sesión

¿Qué quieres encontrar?

Todas las categorías Toda España Buscar

Películas de segunda mano

× Filtros 1

Precio Guardar búsqueda

35 anuncios Ordenado por relevancia



CINTAS VHS SEMANA SANTA SEVILLA ♡

Envío disponible

Torremolinos (Málaga)

Más de 50 cintas antiguas VHS de semana santa de sevilla

Hace 13 horas



LA SEMANA SANTA DE SEVILLA COMPLETA 12€ ♡

12 €

Envío disponible

Sevilla (Sevilla)

COLECCIÓN COMPLETA DE 15 CINTAS VHS DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA...

Hace 4 días



SEMANA SANTA EN SEVILLA 4 DVDS ♡

10 €

Arta (Balears)

La más popular SEMANA SANTA de España: la de Sevilla en 4 espectacular...

Hace 6 días

RESULTADO DE LA COMPARACIÓN

Plataforma	Catálogo	Personalización	Gestión propia	Especialización	Organización
Pasión Cofrade 3D	Alta	Media	No	Alta	Mejorable
Artesanía del Cofrade	Media	Baja	No	Alta	Deficiente
Amazon	Muy alta	Baja	No	Baja	Correcta
Wallapop	Variable	Nula	No	Baja	Deficiente

Conclusión: ninguna de las plataformas analizadas combina especialización, personalización, gestión propia del catálogo y una estructura clara. El proyecto cubre ese vacío ofreciendo una solución específica y profesional.

4. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto trabajaré con tecnologías estándar del desarrollo web, ya que son compatibles entre sí y permiten construir una aplicación completa, desde la parte visual hasta la gestión de datos. Las tecnologías que usaré son:

- **FROTEND:**
 - **HTML5:** para estructurar el contenido y las páginas de la aplicación.
 - **CSS3:** para dar estilo y crear una interfaz visual agradable y responsive.
 - **JavaScript (ES6):** para añadir interactividad en el navegador e implementar validaciones en el cliente.
- **BACKEND:**
 - **PHP 8.x:** para desarrollar la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.
 - **Apache (XAMPP):** como servidor local para ejecutar PHP y MySQL durante el desarrollo.
- **MySQL:** como sistema gestor de bases de datos para almacenar productos, mensajes, imágenes y usuarios.

He elegido estas tecnologías porque son compatibles entre sí, funcionan bien juntas y son habituales en el entorno profesional del desarrollo web. Permiten cumplir todos los requisitos del proyecto:

- **Visual Studio Code:** editor de código principal.
- **Git y GitHub:** para el control de versiones.
- **Figma:** para diseñar el prototipo visual antes de maquetar la web.

4.1 BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)

Relacional (MySQL).

4.2 Entornos de aplicación del proyecto:

El proyecto contará con dos entornos principales: la web pública y el panel privado de administración. Además, se trabajará con distintos entornos de trabajo (desarrollo, pruebas y producción).

- **Web pública:** Página accesible desde cualquier navegador para consultar el catálogo, ver la galería y enviar mensajes

- **Administración:** Panel privado para añadir/modificar productos y gestionar mensajes de contacto.

Cuando el proyecto esté terminado, la aplicación podrá alojarse en un hosting web con soporte PHP y MySQL, o en un servidor como Railway o Hostinger.

4.2.1 Software Necesario

- **Visual Studio Code:** desarrollo HTML, CSS, JS, PHP.
- **XAMPP:** entorno local (Apache + MySQL).
- **MySQL Workbench:** diseño y gestión de la base de datos.
- **Git y GitHub:** control de versiones y trabajo colaborativo.
- **Figma:** diseño de interfaz y prototipos.
- **Navegadores:** Chrome, Firefox (para pruebas y depuración).

4.2.2 Hardware Necesario

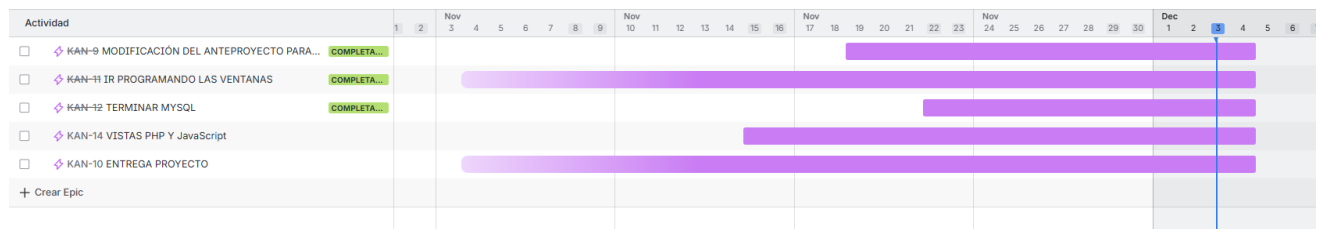
- Ordenador con mínimo 8 GB de RAM y procesador i5 o superior.
- Conexión a Internet estable.
- Disco duro con espacio disponible para herramientas de desarrollo.

5.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)

El proyecto seguirá una planificación dividida en fases:

Fase	Descripción	Resultado Esperado
1.Planificación inicial	Definir objetivos, recursos, y tiempos	Hoja de ruta del proyecto
2. Análisis	Identificar requisitos funcionales y no funcionales	Documento de requisitos
3. Diseño	Diseño de BBDD, UML y prototipo visual	Diagramas y prototipo en Figma
4. Implementación	Programación del frontend y backend	Proyecto funcional en local
5. Integración	Conectar PHP con MySQL y vistas	Web dinámica funcionando
6. Pruebas	Test de usabilidad, responsive y errores	Versión validada
7.Documentación y presentación	Redacción final y defensa	Proyecto listo para entrega

5.1 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)



5.2 Estimación del Coste del Proyecto

La estimación se basa en el modelo profesional de horas trabajadas, sumando costes de herramientas, recursos y posible hosting.

Rol	Horas estimadas	Coste/hora	Total
Desarrollador web	120h	15€/h	1800€
Dominio web	12€/año	X	12€
TOTAL			1812€

6.Desarrollo del Proyecto

6.1 Análisis de requisitos

6.1.1 Objetivos a cumplir del proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita mostrar productos personalizados organizados por categorías, disponer de una galería de trabajos realizados, facilitar el contacto con los clientes y gestionar el catálogo desde un panel privado de administración.

Este proyecto garantiza una plataforma moderna, usable y escalable, adaptada a las necesidades reales de la tienda.

Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz web clara, visual y adaptable a móviles, tablets y ordenadores.
2. Implementar una tienda que muestre los productos organizados en categorías (siluetas, llaveros, figuras 3D, cuadros 3D, personalizados y cofradías).
3. Incluir una galería de trabajos realizados, con imágenes ampliables.
4. Añadir un formulario de contacto con validación, que permita a los clientes enviar consultas.
5. Desarrollar un panel de administración privado para gestionar productos, categorías y galería mediante CRUD.
6. Integrar la aplicación con una base de datos relacional en MySQL.
7. Mantener una estructura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Objetivos principales

1. Cesta de productos del usuario: Se almacenarán los productos que el usuario meta en su cesta entre sesiones, es decir, cuando cierre sesión se guardará su cesta para el próximo inicio de sesión.
2. Mostrar catálogo con filtro por categorías.
3. El administrador va a poder gestionar el contenido de la web desde un panel de control que podrá visualizar para no tener que realizar los cambios directamente desde el backend, si no que tenga su interfaz para administrarlo todo.
4. Visualizar imágenes en formato galería para visualizar los productos que vende la tienda.
5. El cliente podrá realizar la compra de productos mediante pasarela de pago, es decir, podrá pagar mediante distintos métodos de transferencia (ej: PayPal, bizum. Se investigará los métodos que hay para ver cual elijo).

6. Sistema de valoración de productos y tienda:
 - a. Reseña/Comentarios en el producto/tienda.
 - b. Calificación por puntos del producto: podrían ser estrellas o inventarnos uno diferente adaptado al tipo de tienda.
7. Sistema de cálculo de envío de productos:
 - a. Medidas del producto.
 - b. Agencias que envían el producto.
8. Mensajería con la tienda:
 - a. Contacto con la tienda(a través del formulario)
 - b. Podríamos poner que los productos tuvieran un botón para enviar un mensaje a la tienda en relación a dicho producto.
 - c. Mensajes como usuario registrado directo a tienda.

Objetivos Secundarios

1. Un chatbot (ia) para facilitar la búsqueda y preguntas sobre productos a los usuarios registrados.

6.1.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que permitirá hacer la aplicación y cómo interactuarán los distintos usuarios.

Inicio

- Mostrar presentación e información general de la tienda.
- Mostrar productos destacados o novedades.

Tienda

- Listar productos por categoría.
- Ver ficha de producto con imagen, descripción y precio.
- Filtrar y buscar artículos.

Galería

- Visualizar trabajos realizados en formato grid.
- Ampliar imágenes mediante modal.

Contacto

- Enviar formulario con nombre, email y mensaje.
- Validación de campos obligatorios.

- Almacenamiento del mensaje en la base de datos.

Panel de Administración (privado)

- Login protegido con usuario y contraseña.
- Crear, editar y eliminar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar galería (subida y eliminación de imágenes).
- Leer y eliminar mensajes de contacto.

6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores

Tipo de Usuario	Acciones Permitidas
Visitante (público)	- Ver productos por categoría -Acceder a galería - Enviar formulario de contacto
Usuario registrado (rol: cliente)	-Puede comprar productos
Usuario Tienda (rol: tienda)	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto
Administrador (rol: admin)	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto

6.1.4 Requisitos No Funcionales

Estos requisitos definen cómo debe comportarse la aplicación en cuanto a calidad, rendimiento y otros aspectos técnicos.

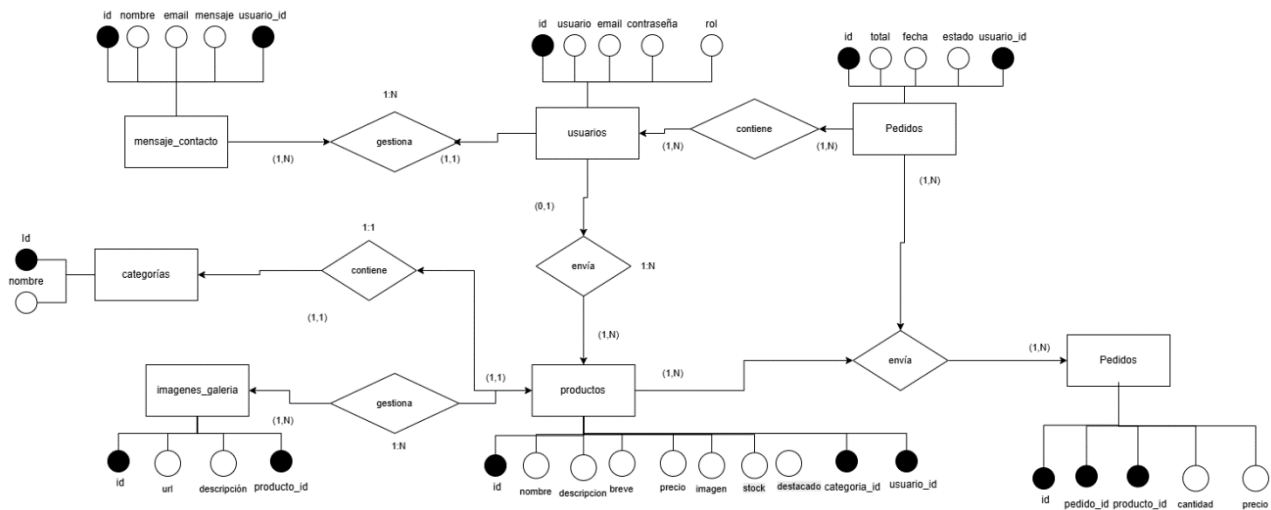
Categoría	Requisito
<u>Usabilidad</u>	Interfaz simple, intuitiva y responsive (adaptable a móviles/tablets).
<u>Seguridad</u>	Validación de formularios, cifrado de contraseña del administrador
<u>Rendimiento</u>	Tiempo de carga < 3 segundos por página y consultas a BD optimizadas
<u>Compatibilidad</u>	Compatible con navegadores actuales: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
<u>Escalabilidad</u>	Estructura modular y mantenible para futuras mejoras.
<u>Accesibilidad</u>	Etiquetas semánticas HTML, navegación con teclado, contraste adecuado.

6.2 Diseño del programa

6.2.1 Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)

Diagrama de clases:

- **Categorías:** (id, nombre)
- **Usuarios:** (id, usuario, email, contraseña, rol)
- **Productos:** (id, nombre, descripcion, breve, precio, imagen, stock, categoria_id, usuario_id)
- **Imágenes_galeria:** (id, descripcion, ruta, producto_id)
- **Mensajes_contacto:** (id, nombre, email, mensaje, usuario_id)
- **Pedidos:** (id, total, fecha, estado, usuario_id)
- **Pedido_productos:** (id, cantidad, precio, pedido_id, producto_id)



6.2.2 Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL

Categorías: (id, nombre)

PK: ID

Usuarios: (id, usuario, email, contraseña, rol)

PK: ID

Productos: (id, nombre, descripcion, breve, precio, imagen, stock, categoria_id, usuario_id)

PK: ID

FK: categoria_id y usuario_id

Imágenes_galeria: (id, descripcion, ruta, producto_id)

PK: ID

FK: producto_id

Mensajes_contacto: (id, nombre, email, mensaje, usuario_id)

PK: ID

FK: usuario_id

Pedidos: (id, total, fecha, estado, usuario_id)

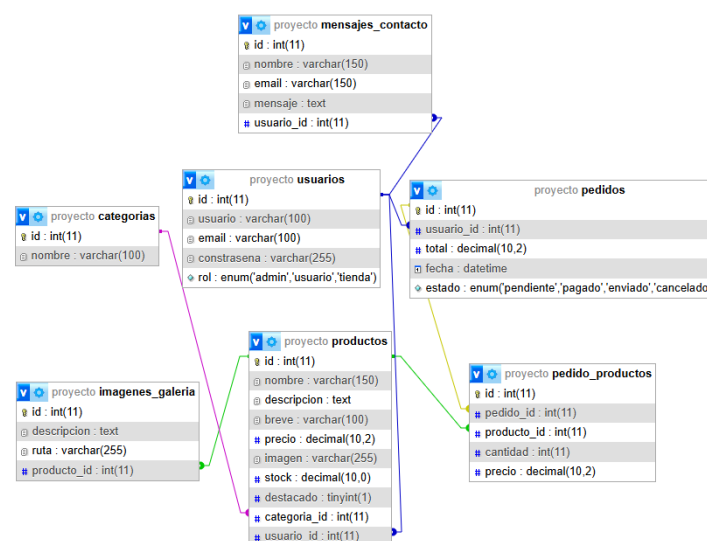
PK: ID

FK: usuario_id

Pedido_productos: (id, cantidad, precio, pedido_id, producto_id)

PK: ID

FK: pedido_id y producto_id



6.2.3 Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL

Respecto a los dos pasos anteriores nos trasladamos al esquema físico dónde la base de datos se implementa utilizando MySQL, definiendo el conjunto de caracteres utf8mb4 para asegurar la correcta gestión de textos y caracteres especiales.

```
DROP DATABASE IF EXISTS proyecto;
CREATE DATABASE proyecto CHARACTER SET utf8mb4;
USE proyecto;

-- =====
-- TABLA: categorias
-- =====
CREATE TABLE categorias (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
-- =====
-- TABLA: usuarios
-- =====
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol ENUM('admin','usuario','tienda') DEFAULT 'usuario'
);
-- =====
-- TABLA: productos
-- =====
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  breve VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  imagen VARCHAR(255),
  stock INT NOT NULL,
  destacado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  categoria_id INT NOT NULL,
  usuario_id INT,
  FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
-- =====
-- TABLA: imagenes_galeria
-- =====
```

```
CREATE TABLE imagenes_galeria (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ruta VARCHAR(255) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    producto_id INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: mensajes_contacto  
-- =====  
CREATE TABLE mensajes_contacto (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL,  
    mensaje TEXT NOT NULL,  
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    usuario_id INT,  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: pedidos  
-- =====  
CREATE TABLE pedidos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT,  
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado ENUM('pendiente','pagado','enviado','cancelado') DEFAULT 'pendiente',  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: pedido_productos  
-- =====  
CREATE TABLE pedido_productos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    pedido_id INT NOT NULL,  
    producto_id INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    UNIQUE (pedido_id, producto_id),  
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

6.3 Codificación

La fase de codificación consiste en transformar los diseños, diagramas y requisitos en código funcional. Para el proyecto Originals y Chicota 3D, se han utilizado los lenguajes y tecnologías definidos anteriormente (HTML, CSS, JS, PHP y MySQL).

6.4 Ejecución de pruebas

Para garantizar que la plataforma funciona correctamente, se realizan varios tipos de pruebas:

Pruebas funcionales

Comprobación de que cada función hace exactamente lo que debe:

- Navegación entre páginas.
- Visualización de productos por categoría.
- Funcionamiento del modal de imágenes.
- Envío del formulario de contacto.
- Login del administrador.
- Pruebas del CRUD en panel admin.
- Comprobación de carga de imágenes.

Pruebas de validación

- Validación de formulario de contacto.
- Campos obligatorios en CRUD.
- Comprobación de restricciones de la BBDD.

Pruebas de integración

- Conexión correcta entre frontend ↔ backend.
- PHP ↔ MySQL funcionando sin errores.
- Inserciones, actualizaciones y consultas sin fallos.

Pruebas de rendimiento

- Carga rápida (<3 segundos por página).
- Optimización CSS/JS.
- Peso reducido de imágenes.

Pruebas en diferentes dispositivos

Navegadores: Chrome, Firefox, Edge

Pruebas de seguridad

- Contraseñas hash en BBDD.
- Validación contra ataques XSS.
- Comprobación básica de SQL Injection.

6.5 Verificación

La verificación asegura que el sistema cumple con los requisitos definidos al inicio.

Para ello se sigue un proceso de revisión:

1. Comparar requisitos funcionales con las funcionalidades implementadas.
2. Revisar que cada objetivo está completado, especialmente el panel admin.
3. Comprobar que las pantallas coinciden con el prototipo Figma.
4. Revisar la base de datos para confirmar integridad referencial.

Una vez completado este proceso, se valida el funcionamiento general del sistema.

6.6 Despliegue del proyecto

La aplicación podrá desplegarse de dos maneras:

1. Despliegue local (para desarrollo y pruebas)

Usando XAMPP:

1. Copiar la carpeta del proyecto a: /htdocs/"carpeta"
2. Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Importar la base de datos desde phpMyAdmin.
4. Acceder desde el navegador: localhost/"carpeta"

2. Despliegue en producción (publicación real)

Hosting tradicional (Hostinger, Raiola, Ionos...)

1. Comprar dominio y hosting.
2. Subir archivos por FTP.
3. Crear base de datos MySQL.
4. Configurar archivo de conexión.
5. Activar certificado SSL.

De momento estará en XAMPP en un futuro se pasará a hosting online

7. Manual de usuario

7.1 Manual usuario público

1. Página de inicio

- Acceso al menú principal.
- Ver productos destacados.
- Navegar hacia categorías.

2. Productos

- Ver listado de productos.
- Filtrar por categorías.
- Abrir ficha de producto.

3. Galería

- Ver trabajos realizados.
- Ampliar imágenes mediante modal.

4. Contacto

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

5. Historia

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

6. Inicio/Registro

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

7.2. Manual del Administrador

1. Acceder al panel admin

- Introducir usuario y contraseña.
- Acceder al dashboard.

2. Gestión de productos

- Crear productos nuevos (nombre, descripción, precio, imagen, categoría).
- Editar productos existentes.
- Eliminar productos.

3. Gestión de categorías

- Crear categorías nuevas.
- Editar y eliminar categorías.

4. Gestión de galería

- Subir imágenes nuevas.
- Eliminar imágenes antiguas.

5. Gestión de mensajes

- Leer mensajes enviados por clientes.
- Eliminar mensajes.

8. Anexos

ANEXO I. Zonas (admin y tienda)

Zona_admin.php

Contiene:

- Validación del rol "admin".
- CRUD de productos (igual que zona_tienda).
- CRUD de categorías.
- CRUD de la galería:
 - añadir imagen
 - editar imagen
 - borrar imagen
 - asociarla a un producto
- Tablas:
 - productos
 - categorías
 - galería
- Modales para productos y galería.

Código importante

Guardar/editar categoría

```
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "add_categoria") {  
    $prep = $bd->prepare("INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)");  
    $prep->execute([$_POST["nombre_categoria"]]);  
    header("Location: zona_admin.php");  
    exit;  
}
```

Guardar/editar imagen de galería

```
if ($_POST["accion"] == "guardar_galeria") {  
    if ($id == "") {  
        $prep = $bd->prepare("  
            INSERT INTO imagenes_galeria (descripcion, ruta, producto_id)  
            VALUES (?, ?, ?)  
        ");  
        $prep->execute([$descripcion, $ruta, $producto_id]);  
    } else {  
        $prep = $bd->prepare("  
            UPDATE imagenes_galeria SET descripcion = ?, ruta = ?, producto_id = ?  
            WHERE id = ?  
        ");  
        $prep->execute([$descripcion, $ruta, $producto_id, $id]);  
    }  
}
```

```
        UPDATE imagenes_galeria
        SET descripcion=?, ruta=?, producto_id=?
        WHERE id=?
    ");
    $prep->execute([$descripcion, $ruta, $producto_id, $id]);
}
header("Location: zona_admin.php");
exit;
}
```

admin.js

Controla los modales del administrador para:

- Crear producto
- Editar producto
- Crear imagen de galería
- Editar imagen de galería

Todo es manejo visual; no hace peticiones AJAX, solo rellena formularios y muestra/oculta ventanas.

Editar producto

```
function editarProducto(p) {
    document.getElementById("titulo-modal").textContent = "Editar Producto";
    document.getElementById("prod-id").value = p.id;
    document.getElementById("prod-nombre").value = p.nombre;
    document.getElementById("prod-desc").value = p.descripcion;
    document.getElementById("prod-breve").value = p.breve;
    document.getElementById("prod-precio").value = p.precio;
    document.getElementById("prod-stock").value = p.stock;
    document.getElementById("prod-img").value = p.imagen;
    document.getElementById("prod-cat").value = p.categoria_id;
    document.getElementById("prod-dest").checked = p.destacado == 1;
    document.getElementById("modal").style.display = "block";
}
```

Nuevo elemento en galería

```
function nuevoGaleria() {
    document.getElementById("titulo-modal-galeria").textContent = "Nueva Imagen Galería";
    document.getElementById("gal-id").value = "";
    document.getElementById("gal-descripcion").value = "";
    document.getElementById("gal-ruta").value = "";
    document.getElementById("gal-producto").value = "";
    document.getElementById("modal-galeria").style.display = "block";
}
```

admin.css

Estilos completos para el panel administrador:

- Diseño de layout (sidebar + contenido)
- Estilos del menú lateral
- Tablas de productos, categorías y galería
- Botones (añadir, editar, eliminar)
- Modales

Código importante

Layout principal

```
.admin-container {  
  display: flex;  
  min-height: 100vh;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

Zona_tienda.php

Contiene:

- Validación de rol → solo acceden usuarios con rol "tienda".
- Conexión a la base de datos.
- Obtiene:
 - categorías
 - productos
- CRUD de productos (crear, editar, borrar).
- Tabla de productos donde se listan todos.
- Modal para añadir o editar productos.

Código importante

Carga de productos

```
$sql = $bd->query("  
  SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre  
  FROM productos p  
  LEFT JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id  
  ORDER BY p.id DESC  
");  
$productos = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Tabla donde se muestran los productos

```

<table class="tabla-productos">
  <tr>
    <th>ID</th><th>Imagen</th><th>Nombre</th><th>Breve</th>
    <th>Categoría</th><th>Precio</th><th>Stock</th><th>Dest.</th><th>Accio-
nes</th>
  </tr>

  <?php foreach ($productos as $p) { ?>
  <tr>
    <td><?= $p["id"] ?></td>
    <td>" class="mini"></td>
    <td><?= $p["nombre"] ?></td>
    <td><?= $p["breve"] ?></td>
    <td><?= $p["categoria_nombre"] ?></td>
    <td><?= $p["precio"] ?> €</td>
    <td><?= $p["stock"] ?></td>
    <td><?= $p["destacado"] ? "★" : "" ?></td>
    <td>
      <button class="btn-edit" onclick='editarProducto(<?= json_encode($p)
?>)'></button>
      <a class="btn-del" href="zona_tienda.php?delete=<?= $p["id"] ?>"
        onclick="return confirm('¿Borrar producto?')"></a>
    </td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>

```

tienda.css

Estilos similares a admin.css pero simplificados:

- Layout con sidebar
- Tabla de productos
- Botones de edición y borrado
- Modal para productos

Código importante

Tabla de productos

```

.tabla-productos {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
.tabla-productos th,
.tabla-productos td {

```

```
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
}
.mini {
width: 45px;
height: 45px;
object-fit: cover;
}
```

tienda.js

Controla el modal de productos en la zona de tienda:

- Abrir modal vacío para crear
- Cargar datos en modal para editar
- Cerrar modal

Código importante

Nuevo producto

```
function nuevoProducto() {
document.getElementById("titulo-modal").textContent = "Añadir Producto";
document.getElementById("prod-id").value = "";
document.getElementById("prod-nombre").value = "";
document.getElementById("prod-desc").value = "";
document.getElementById("prod-breve").value = "";
document.getElementById("prod-precio").value = "";
document.getElementById("prod-stock").value = "";
document.getElementById("prod-img").value = "";
document.getElementById("prod-cat").value = "";
document.getElementById("prod-dest").checked = false;
document.getElementById("modal").style.display = "block";
}
```

Explicación de los PHP

Cosas común en todos los PHP

- Se inicia sesión para saber si el usuario está logueado.
- Si el usuario es admin, aparece un enlace a la zona de administración.
- Si el usuario es tienda, aparece un enlace a la zona de gestión de productos.

```
• session_start();
• if (isset($_SESSION["rol"]) == "admin") {
•     echo "<a href='./zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
• }
```



```
• if (isset($_SESSION["rol"]) == "tienda") {  
•     echo "<a href='./zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";  
• }
```

Home.php

Estructura HTML (explicada):

Contiene:

- El logo enlaza a home.php.
- El menú:
 - Historia
 - Galería
 - Productos
 - Contacto
 - Inicio/Registro o Bienvenido + logout si el usuario está logueado.

Código importante:

```
<section class="hero">  
  <h1>Transformamos tus ideas en realidad</h1>  
  <p>Especialistas en productos personalizados en 3D.</p>  
  <div class="hero-buttons">  
    <a class="btn-primary" href="productos.php">Ver Catálogo</a>  
    <a class="btn-secondary" href="contacto.php">Personaliza tu producto</a>  
  </div>  
</section>
```

Historia.php

Cabecera visual con fondo y texto

```
<section class="historia-hero">
  <h1>Nuestra Historia</h1>
  <p>Un viaje de pasión e innovación hacia el diseño personalizado.</p>
</section>
```

Línea del tiempo (timeline)

```
<section class="timeline">
  <div class="card">
    <h3>2018 – Fundación</h3>
    <p>Nace la idea...</p>
  </div>
  ...
</section>
```

Galeria.php

Consulta todas las imágenes de la base de datos y la guarda en \$imagenes

```
$consulta = $bd->query("SELECT * FROM imagenes_galeria");
$imagenes = $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Luego se imprimen con un foreach:

```
<?php
    foreach ($imagenes as $img) {
        echo '
        <div class="item" data-info="' . $img["descripcion"] . '">
            
            <p>' . $img["descripcion"] . '</p>
        </div>';
    }
?>
```

Contacto.php

Recoge los datos del formulario:

```
$nombre = $_POST["nombre"];
$email = $_POST["email"];
$mensaje = $_POST["mensaje"];
```

2. Crea un mensaje:

```
$contenido = "Nombre: $nombre\nEmail: $email\nMensaje:\n$mensaje";
```

3. Envía el correo:

```
mail($destino, $asunto, $contenido, $cabeceras)
```

Si funciona → mensaje verde

Si falla → mensaje rojo

Inicio_registro_sesion.php

EXPLICACIÓN DEL REGISTRO

Recoge usuario, email y contraseña.

Cifra la contraseña con:

```
password_hash($_POST["reg_clave"], PASSWORD_DEFAULT)
```

Inserta en BD:

```
INSERT INTO usuarios (usuario, email, contraseña, rol) VALUES (?, ?, ?, 'usuario')
```

EXPLICACIÓN DEL LOGIN

Se obtiene usuario o correo introducido.

Se busca en BD:

```
SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=? OR email=?
```

Se verifica contraseña:

```
password_verify($clave, $fila["contraseña"])
```

Inicio de sesión + creación de variables:

```
$_SESSION["user"] = $fila["usuario"];  
$_SESSION["rol"] = $fila["rol"];
```

LOGOUT.PHP

Borra la sesión por completo y redirige a la pantalla de login/registro.

```
session_start();  
session_destroy();  
header("Location: inicio-registro_sesion.php");
```

EXPLICACIÓN DE LOS JS

Producto.js

Selecciona todas las imágenes que deben abrir el modal.

```
const imgs = document.querySelectorAll(".zoom-img");
```

Guarda los elementos del modal para controlarlos con JS

```
const modal = document.getElementById("modal");  
const modalImg = document.getElementById("modal-img");  
const modalText = document.getElementById("modal-text");  
const cerrar = document.getElementById("cerrar");
```

Recorre cada imagen, al hacer clic se abre modal y pone la imagen dentro y muestra información

```
imgs.forEach(img => {  
  img.addEventListener("click", () => {  
    modal.style.display = "flex";  
    modalImg.src = img.src;  
    modalText.textContent = img.dataset.desc;  
  });  
});
```

Botón cierre el modal

```
cerrar.onclick = () => modal.style.display = "none";
```

Si clicas fuera de la imagen → modal se cierra

```
modal.onclick = e => { if (e.target === modal) modal.style.display = "none"; };
```

Galeria.js

Selecciona todas las items que deben abrir el modal.

```
const items = document.querySelectorAll(".item");
```

Selecciona cada bloque de la galería.

```
const modal = document.getElementById("modal");  
const modalImg = document.getElementById("modal-img");  
const modalText = document.getElementById("modal-text");  
const cerrar = document.getElementById("cerrar");
```

Igual que en productos, se preparan los elementos del modal.

```
items.forEach(item => {  
  item.addEventListener("click", () => {  
    modal.style.display = "flex";  
    modalImg.src = item.querySelector("img").src;  
    modalText.textContent = item.dataset.info;  
  });  
});
```

Click sobre la tarjeta de galería → muestra la imagen y descripción en el modal.

```
cerrar.addEventListener("click", () => {  
    modal.style.display = "none";  
});
```

Botón para cerrar.

```
modal.addEventListener("click", (e) => {  
    if (e.target === modal) modal.style.display = "none";  
});
```

Forms.js

```
const btnRegistro = document.getElementById("btnRegistro");  
const btnLogin = document.getElementById("btnLogin");
```

Botones que alternan entre registro/login.

```
const formRegistro = document.getElementById("form-registro");  
const formLogin = document.getElementById("form-login");
```

Guarda los dos formularios

```
btnRegistro.addEventListener("click", () => {  
    formRegistro.style.display = "block";  
    formLogin.style.display = "none";  
});
```

Muestra login, oculta registro.

```
btnLogin.addEventListener("click", () => {  
    formRegistro.style.display = "none";  
    formLogin.style.display = "block";  
});
```

EXPLICACIÓN DE LOS CSS

Styles.css

Define:

Estilos globales (body, fuentes, colores)

Header

- fondo
- tamaño
- alineación
- comportamiento de los enlaces del menú

Hero

- Para home.php:
- texto grande centrado
- botones estilo moderno
- paddings amplios

Grids (galería, productos, etc.)

- Usa grid-template-columns
- con responsive automático.

Footer

Siempre al final, estilo limpio.

Producto.css

Grid de productos, tarjeta de producto, botón "añadir al carrito".

Carrito.css

Tabla del carrito, botones eliminar, vaciar.

Forms.css

Formulario de login/registro.

Galeria.css

Grid de galería + modal emergente.

9. Bibliografía y fuentes

- **PHP Group. (2024):** PHP Manual. <https://www.php.net>
- **Oracle Corporation. (2024):** MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- **W3Schools. (2024):** HTML, CSS and JavaScript Tutorials. <https://www.w3schools.com>
- **Mozilla Foundation. (2024):** MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>
- **Bootstrap Team. (2024):** Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com>
- **Figma. (2024):** Figma Interface Design Tool. <https://www.figma.com>